

# Proporcionalidad y Porcentajes

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

**Recuerda**

- **Proporción:**  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ . **Prop. directa:**  $y = k \cdot x$ . **Prop. inversa:**  $x \cdot y = k$ .
- **Regla de tres directa:**  $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$ . **Inversa:**  $x = \frac{a \cdot b}{c}$ .
- **Porcentaje:**  $\frac{x}{100} \cdot A$ . Aumento:  $A \cdot (1 + \frac{x}{100})$ . Descuento:  $A \cdot (1 - \frac{x}{100})$ .
- **Interés simple:**  $I = C \cdot r \cdot t$  ( $r$  en tanto por uno).  $C_f = C + I$ .

## 1. Razones y proporciones

**1** Calcula la razón entre cada par de cantidades y simplificala:

- a) 12 : 8      b) 25 : 15      c) 36 : 24      d) 14 : 21      e) 48 : 36      f) 100 : 75

Sol.: a)  $\frac{3}{2}$    b)  $\frac{5}{3}$    c)  $\frac{3}{2}$    d)  $\frac{2}{3}$    e)  $\frac{4}{3}$    f)  $\frac{4}{3}$

**2** Comprueba si cada par de razones forman proporción (usa productos cruzados):

- a)  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{9}{12}$       b)  $\frac{5}{8}$  y  $\frac{10}{15}$       c)  $\frac{6}{9}$  y  $\frac{8}{12}$       d)  $\frac{7}{3}$  y  $\frac{21}{8}$

Sol.: a) Sí ( $36 = 36$ )   b) No ( $75 \neq 80$ )   c) Sí ( $72 = 72$ )   d) No ( $56 \neq 63$ )

**3** Halla el término desconocido  $x$ :

- a)  $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$       b)  $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$       c)  $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$       d)  $\frac{7}{14} = \frac{x}{6}$       e)  $\frac{4}{x} = \frac{16}{20}$       f)  $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

Sol.: a) 4   b) 12   c) 3   d) 3   e) 5   f) 6

**4** Resuelve:

- a) Si 4 kg de manzanas cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 kg?  
b) Un mapa tiene escala 1:50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuánto distan en la realidad?  
c) Si la proporción entre alumnos de 3.º y 4.º es  $\frac{3}{4}$  y hay 120 alumnos en total, ¿cuántos hay en cada curso?  
d) En una clase hay 15 chicos y 20 chicas. ¿Cuál es la razón chicos:chicas? ¿Y chicos:total?

Sol.: a) 15 €   b) 4 km   c) 3.º:  $\approx 51$ ; 4.º:  $\approx 69$    d)  $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$

## 2. Proporcionalidad directa

**5** Indica si la tabla representa proporcionalidad directa y, si es así, da la constante  $k$ :

a) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 2 & 4 & 6 & 8 \\ y & 6 & 12 & 18 & 24 \end{array}$$

b) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 5 & 9 & 13 & 17 \end{array}$$

c) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & 9 & 12 \\ y & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}$$

Sol.: a) Sí,  $k = 3$  b) No (diferencia constante, no cociente) c) Sí,  $k = \frac{1}{3}$

**6** Completa las tablas de proporcionalidad directa:

a)  $k = 5$ : 
$$\begin{array}{c|ccccc} x & 1 & 3 & \square & 7 & 10 \\ y & 5 & \square & 20 & \square & 50 \end{array}$$

b)  $k = \frac{2}{3}$ : 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & \square & 12 \\ y & 2 & \square & 6 & \square \end{array}$$

Sol.: a)  $x = 4$ ;  $y = 15$ ;  $y = 35$  b)  $x = 9$ ;  $y = 4$ ;  $y = 8$

**7** Problemas de proporcionalidad directa:

- Un coche consume 7 L cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en 350 km?
- En 3 h un operario produce 120 piezas. ¿Cuántas produce en 8 h?
- Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?
- Un ciclista recorre 45 km en 3 h. ¿Cuántos km recorre en 5 h al mismo ritmo?

Sol.: a) 24,5 L b) 320 piezas c) 84 € d) 75 km

## 3. Proporcionalidad inversa

**8** Indica si la tabla representa proporcionalidad inversa y, si es así, da la constante  $k$ :

a) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 2 & 4 & 6 & 8 \\ y & 24 & 12 & 8 & 6 \end{array}$$

b) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y & 12 & 10 & 8 & 6 \end{array}$$

c) 
$$\begin{array}{c|cccc} x & 3 & 6 & 9 & 18 \\ y & 12 & 6 & 4 & 2 \end{array}$$

Sol.: a) Sí,  $k = 48$  b) No c) Sí,  $k = 36$

**9** Completa la tabla de proporcionalidad inversa con  $k = 60$ :

$$\begin{array}{c|ccccc} x & 2 & 4 & \square & 10 & \square \\ y & 30 & \square & 12 & \square & 5 \end{array}$$

Sol.:  $x = 5$ ;  $x = 12$ ;  $y = 15$ ;  $y = 6$

**10** Clasifica cada situación como proporcionalidad directa (D) o inversa (I):

- Número de libros comprados y precio total.
- Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
- Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.
- Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.
- Número de personas y raciones de un pastel.
- Tiempo de llenado de un depósito y caudal del grifo.

Sol.: a) D b) I c) I d) D e) I f) I

**11** Problemas de proporcionalidad inversa:

- a) 4 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?
- b) Un coche a 80 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
- c) Con 5 grifos se llena un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?
- d) 8 vacas producen leche para 6 personas. ¿Cuántas vacas hacen falta para 18 personas?

Sol.: a) 8 días   b) 2 h   c) 10 h   d) 24 vacas

#### 4. Regla de tres simple

**12** Aplica la regla de tres directa:

- a)  $5 \rightarrow 35$ ;  $8 \rightarrow x$
- b)  $3 \rightarrow 24$ ;  $x \rightarrow 40$
- c)  $12 \rightarrow 9$ ;  $20 \rightarrow x$
- d)  $7 \rightarrow 4,2$ ;  $x \rightarrow 6$

Sol.: a) 56   b) 5   c) 15   d) 10

**13** Aplica la regla de tres inversa:

- a) 4 h.  $\rightarrow$  6 días; 3 h.  $\rightarrow x$
- b) 60 km/h  $\rightarrow$  2 h;  $x \rightarrow$  3 h
- c) 8 máq.  $\rightarrow$  5 días;  $x \rightarrow$  10 días

Sol.: a) 8 días   b) 40 km/h   c) 4 máquinas

**14** Problemas varios de regla de tres simple:

- a) Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?
- b) Un tren recorre 150 km en 2 h. ¿Cuánto tarda en recorrer 375 km?
- c) Con 12 L de pintura se pintan 60 m<sup>2</sup>. ¿Cuántos litros hacen falta para 90 m<sup>2</sup>?
- d) 6 fontaneros tardan 4 días. ¿Cuántos tardarían 8 fontaneros?

Sol.: a) 5 kg   b) 5 h   c) 18 L   d) 3 días

#### 5. Problemas de proporcionalidad compuesta

**15** 4 obreros trabajando 6 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 8 h/día?

Sol.: 15 días

**16** 3 máquinas trabajando 5 h/día producen 150 piezas en 2 días. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas trabajando 4 h/día en 3 días?

Sol.: 300 piezas

**17** 5 grifos abiertos 3 h/día llenan un depósito en 4 días. ¿Cuántos días tardan 4 grifos abiertos 5 h/día?

Sol.: 3 días

**18** 5 camiones haciendo 4 viajes/día transportan 300 toneladas en 3 días. ¿Cuántas toneladas transportan 3 camiones haciendo 6 viajes/día en 4 días?

Sol.: 360 t

**19** 8 personas trabajando 4 h/día tardan 10 días en redactar un informe. ¿Cuántos días tardarán 5 personas trabajando 8 h/día?

Sol.: 8 días

**20** 6 cosechadoras trabajando 9 h al día siegan 27 ha. ¿Cuántas hectáreas siegan 4 cosechadoras en 6 h?

Sol.: 12 ha

**21** 4 cocineros trabajando 3 h/día preparan 96 platos en 2 días. ¿Cuántos platos preparan 6 cocineros trabajando 5 h/día en 3 días?

Sol.: 360 platos

**22** 10 empleados trabajando 8 h/día gestionan 400 pedidos en 5 días. ¿Cuántos pedidos gestionan 8 empleados en 5 h/día durante 4 días?

Sol.: 160 pedidos

**23** 3 tractores trabajando 6 h/día aran 72 ha en 4 días. ¿Cuántas hectáreas aran 5 tractores trabajando 8 h/día en 3 días?

Sol.: 120 ha

**24** 5 fuentes abiertas 3 h/día llenan un estanque en 4 días. ¿En cuántos días lo llenan 4 fuentes abiertas 5 h/día?

Sol.: 3 días

**25** 6 albañiles trabajando 7 h/día levantan un muro en 10 días. ¿Cuántos días tardan 10 albañiles trabajando 6 h/día?

Sol.: 7 días

**26** 8 grifos abiertos 6 h/día llenan un depósito en 3 días. ¿Cuántos días tardan 4 grifos abiertos 9 h/día?

Sol.: 4 días

**27** 5 operarios trabajando 6 h/día fabrican 180 piezas en 3 días. ¿Cuántas piezas fabrican 4 operarios en 5 h/día durante 6 días?

Sol.: 240 piezas

**28** 6 pintores trabajando 5 h/día pintan una nave en 8 días. ¿Cuántos días tardan 10 pintores trabajando 4 h/día?

Sol.: 6 días

**6. Porcentajes****29** Calcula:

- a) 30 % de 200    b) 15 % de 80    c) 8 % de 250    d) 125 % de 40    e) 0,5 % de 600

Sol.: a) 60   b) 12   c) 20   d) 50   e) 3

**30** Calcula qué porcentaje representa  $a$  de  $b$ :

- a)  $a = 12$ ,  $b = 48$     b)  $a = 35$ ,  $b = 140$     c)  $a = 18$ ,  $b = 72$     d)  $a = 15$ ,  $b = 25$     e)  $a = 24$ ,  $b = 60$

Sol.: a) 25 %   b) 25 %   c) 25 %   d) 60 %   e) 40 %

**31** Calcula aumentos y disminuciones porcentuales:

- a) Un precio de 80 € aumenta un 15 %. ¿Cuál es el precio final?  
b) Un salario de 1200 € baja un 10 %. ¿Cuál es el nuevo salario?  
c) Un artículo cuesta 45 € sin IVA. Con IVA del 21 %, ¿cuánto cuesta?  
d) Una chaqueta vale 120 €. Hay una rebaja del 25 %. ¿Cuánto cuesta?  
e) Un televisor cuesta 400 € más un 21 % de IVA. ¿Cuánto pagamos en total?  
f) En un examen hay 40 preguntas y se acierta 34. ¿Qué porcentaje se acierta?

Sol.: a) 92 €   b) 1080 €   c) 54,45 €   d) 90 €   e) 484 €   f) 85 %

**32** Problemas de porcentaje:

- a) Una tienda aplica un descuento del 20 % sobre 75 €. ¿Cuál es el precio final?  
b) Un producto costó 85 € y sube un 10 %. Después baja un 10 %. ¿Es igual al precio inicial?  
c) En una clase de 30 alumnos, el 60 % son chicas. ¿Cuántos chicos hay?  
d) Un artículo valía 240 € y ahora cuesta 180 €. ¿Qué porcentaje de descuento tiene?

Sol.: a) 60 €   b) No: 84,15 €   c) 12 chicos   d) 25 %

**7. Interés simple****33** Calcula el interés producido ( $I = C \cdot r \cdot t$ ):

- a)  $C = 1000$  €,  $r = 4$  %,  $t = 2$  años    b)  $C = 5000$  €,  $r = 3$  %,  $t = 3$  años  
c)  $C = 800$  €,  $r = 5$  %,  $t = 6$  meses    d)  $C = 2500$  €,  $r = 2,5$  %,  $t = 4$  años

Sol.: a) 80 €   b) 450 €   c) 20 €   d) 250 €

**34** Calcula el capital final  $C_f = C + I$ :

- a)  $C = 2000$  €,  $r = 3$  %,  $t = 2$  años    b)  $C = 10000$  €,  $r = 5$  %,  $t = 3$  años  
c)  $C = 600$  €,  $r = 4$  %,  $t = 18$  meses    d)  $C = 3500$  €,  $r = 2$  %,  $t = 5$  años

Sol.: a) 2120 €   b) 11500 €   c) 636 €   d) 3850 €

**35** Halla el dato que falta:

- a) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4%?
- b) ¿Qué capital produce 500 € de interés en 2 años al 5%?
- c) ¿A qué tipo de interés produce 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

Sol.: a) 3 años   b) 5000 €   c) 4%

**36** Problemas financieros:

- a) Ingresamos 4000 € al 3 % anual durante 18 meses. ¿Cuánto retiramos al final?
- b) Un préstamo de 8000 € al 6 % anual durante 2 años. ¿Cuánto se devuelve en total?
- c) Carmen invierte sus ahorros al 4 % anual. Al cabo de 5 años ha ganado 600 € de intereses. ¿Cuánto invirtió?

Sol.: a) 4180 €   b) 8960 €   c) 3000 €

## 8. Fracción de una cantidad

**37** Calcula:

- a)  $\frac{1}{2}$  de 18      b)  $\frac{1}{3}$  de 24      c)  $\frac{3}{4}$  de 20      d)  $\frac{2}{5}$  de 35      e)  $\frac{5}{6}$  de 30
- f)  $\frac{2}{3}$  de 27      g)  $\frac{1}{4}$  de 40      h)  $\frac{3}{5}$  de 25      i)  $\frac{3}{8}$  de 64      j)  $\frac{7}{10}$  de 50
- k)  $\frac{5}{9}$  de 45      l)  $\frac{4}{7}$  de 56      m)  $\frac{3}{11}$  de 77      n)  $\frac{2}{13}$  de 26

Sol.: a) 9   b) 8   c) 15   d) 14   e) 25   f) 18   g) 10   h) 15   i) 24   j) 35   k) 25   l) 32   m) 21   n) 4

## 9. Problemas de proporcionalidad simple

**38** Un ciclista recorre 48 km en 2 horas. ¿Cuántos km recorrerá en 5 horas a la misma velocidad?

Sol.: 120 km

**39** Por 7 cuadernos se pagan 8,40 €. ¿Cuánto costarán 12 cuadernos?

Sol.: 14,40 €

**40** Un coche consume 6 L de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros consumirá en 420 km?

Sol.: 25,2 L

**41** Un grifo llena un cubo de 15 L en 3 min. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 100 L?

Sol.: 20 minutos

**42** Si 5 metros de tela cuestan 22 €, ¿cuánto costarán 8 metros?

Sol.: 35,20 €

**43** Una fábrica produce 350 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 8 horas?

Sol.: 560 piezas

**44** En un mapa a escala 1:25 000, dos pueblos distan 6 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ellos?

Sol.: 1,5 km

**45** Una receta para 4 personas necesita 320 g de arroz. ¿Cuánta cantidad se necesita para 10 personas?

Sol.: 800 g

**46** Un fontanero cobra 48 € por 3 horas de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 8 horas?

Sol.: 128 €

**47** Si 3 kg de tomates cuestan 4,50 €, ¿cuánto costarán 7 kg?

Sol.: 10,50 €

**48** Un tren recorre 210 km en 1 hora y 30 minutos. ¿Cuántos km recorrerá en 4 horas?

Sol.: 560 km

**49** Con 4 litros de pintura se pueden pintar 18 m<sup>2</sup>. ¿Cuántos litros hacen falta para pintar 45 m<sup>2</sup>?

Sol.: 10 litros

**50** Para hacer 60 galletas se necesitan 240 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 25 galletas?

Sol.: 100 g

**51** Se tardan 45 minutos en llenar 9 cajas. ¿Cuánto tiempo se necesitará para llenar 24 cajas?

Sol.: 2 horas

**52** Por 15 fotocopias se pagan 0,75 €. ¿Cuánto costarán 40 fotocopias?

Sol.: 2 €

**53** Una máquina embotelladora llena 180 botellas en 15 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en una hora?

Sol.: 720 botellas

**54** Un velero navega 35 km en 2 horas y media. ¿Cuántos km navegará en 6 horas?

Sol.: 84 km

**55** Una merluza de 2,4 kg cuesta 19,20 €. ¿Cuánto costará una pieza de 3,5 kg al mismo precio?

Sol.: 28 €

**56** Un operario instala 18 baldosas en 2 horas. ¿Cuántas baldosas instalará en 7 horas y media?

Sol.:  $\approx 68$  baldosas

**57** Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?

Sol.: 5 kg

**58** Si 1 dólar equivale a 0,92 €, ¿cuántos dólares se obtienen con 460 €?

Sol.: 500 dólares

**59** Una persona de 2 m de altura proyecta una sombra de 0,8 m. Un árbol proyecta una sombra de 6 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Sol.: 15 m

**60** Si 9 billetes de autobús cuestan 10,80 €, ¿cuánto cuestan 15 billetes?

Sol.: 18 €

**61** 4 trabajadores construyen 10 m de muro en un día. ¿Cuántos metros construirán 6 trabajadores al mismo ritmo?

Sol.: 15 m

**62** Se pagan 31,50 € por 3,5 kg de jamón. ¿Cuánto cuesta 1,2 kg?

Sol.: 10,80 €

**63** Un autobús consume 28 L en 200 km. ¿Cuántos litros consume en un trayecto de 350 km?

Sol.: 49 litros

**64** Con 120 € se pueden comprar 8 libros. ¿Cuántos libros se compran con 195 €?

Sol.: 13 libros

**65** Un automóvil de 1800 kg ocupa 3,6 m<sup>2</sup> de aparcamiento. Si el aparcamiento tiene 720 m<sup>2</sup>, ¿cuántos coches caben?

Sol.: 200